МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
Кафедра общей физики

Вопрос по выбору

Измерение показателя адиабаты воздуха по температурной зависимости частоты резонатора Гельмгольца

Выполнили: студент группы Б04-507 Рудачихин П.А.
студент группы Б04-507 Свиногонов М.А.

Москва
2026 г.

Оглавление

1 Введение **2**
1.1 Аннотация . . . 2
1.2 Релевантность выбранной темы . . . 2
1.3 Цель работы . . . 3
1.4 Используемые материалы и оборудование . . . 3

2 Теоретические сведения **4**
2.1 Резонатор Гельмгольца . . . 4
2.1.1 Физическая модель резонатора . . . 4
2.2 Скорость звука в газе . . . 7
2.3 Метод добавочных шеек . . . 7
2.4 Итоговая формула . . . 8

3 Экспериментальная установка **9**
3.1 Выбор сосуда . . . 9
3.2 Добавочные трубки . . . 9

4 Методика эксперимента **11**
4.1 Измерение геометрических параметров . . . 11
4.2 Способы возбуждения резонанса . . . 11
4.3 Измерение температуры . . . 12
4.4 Преимущества и ограничения метода . . . 12
4.4.1 Преимущества . . . 12
4.4.2 Ограничения . . . 12

5 Оценка погрешностей **13**
5.1 Определение резонансной частоты . . . 13

6 Результаты измерений **14**
6.1 Первая серия . . . 14
6.2 Вторая серия . . . 14

7 Обработка измерений **15**

8 Анализ результатов **16**

Глава 1

Введение

1.1 Аннотация

В данном вопросе по выбору рассмотрен экспериментальный способ определения показателя адиабаты (отношения теплоёмкостей воздуха)

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

с помощью бутылки, используемой как резонатор Гельмгольца. Его частота собственного резонанса определяется скоростью звука в воздухе, а скорость звука, в свою очередь, зависит от показателя адиабаты.

Для того чтобы корректно перейти от измеренной частоты к величине γ, необходимо учитывать не просто геометрическую длину горлышка бутылки, а эффективную длину. Поэтому эксперимент состоит из двух этапов: сначала определяется эффективная длина горлышка методом добавочных шеек, затем снимается температурная зависимость частоты резонанса для нахождения γ.

1.2 Релевантность выбранной темы

В данном исследовании естественным образом объединяются несколько разделов курса общей физики: термодинамика, молекулярная физика, акустика, колебания и экспериментальные методы обработки данных.

Эта тема представляется удачной по нескольким причинам:

- в ней есть содержательная термодинамическая цель — определение показателя адиабаты воздуха;
- результат эксперимента легко верифицируемый — значение показателя адиабаты приведено в справочной литературе с высокой точностью;
- в эксперименте реализуется и исследуется физическая модель — резонатор Гельмгольца;
- методика эксперимента комплексная — она включает две независимых серии измерений;
- работа имеет практическое значение, так как включает разработку экспериментальной установки и методики измерения.

1.3 Цель работы

Целью данного вопроса по выбору является разработка и теоретическое обоснование метода экспериментального определения показателя адиабаты по температурной зависимости частоты основного резонанса бутылки, рассматриваемой как резонатор Гельмгольца, с предварительным определением эффективной длины горлышка методом добавочных шеек.

1.4 Используемые материалы и оборудование

Для создания экспериментальной установки потребуются следующие материалы:

1. сосуд с полостью и горлышком, который можно рассматривать как резонатор Гельмгольца;
2. набор добавочных цилиндрических трубок того же внутреннего диаметра, что и горлышко;
3. крепёжные элементы, позволяющие герметично и одинаково фиксировать добавочные шейки на горлышке бутылки.

Для реализации предложенного эксперимента потребуется следующий набор оборудования:

1. штангенциркуль или микрометр для измерения диаметра горлышка и длины насадок;
2. линейка;
3. мерный цилиндр, мензурка или весы для определения объёма сосуда;
4. термометр или цифровой температурный датчик;
5. источник звукового возбуждения — динамик;
6. генератор сигнала звуковой частоты;
7. средство регистрации резонансной частоты: микрофон, смартфон с FFT-анализатором, спектроанализатор;
8. водяная баня, сосуд с водой разной температуры или иная система термостатирования.

Глава 2

Теоретические сведения

Одной из важных характеристик газа является его показатель адиабаты

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}.$$

Существует несколько способов её определения. Один из наиболее наглядных основан на измерении скорости звука.

В газе звуковые колебания протекают настолько быстро, что теплообменом между областями сжатия и разрежения можно пренебречь. Поэтому звуковой процесс рассматривается как адиабатический, и скорость звука зависит от γ.

Если использовать в качестве акустической системы резонатор Гельмгольца, то связь со скоростью звука становится особенно удобной: частота основного резонанса определяется геометрическими параметрами полости и шейки, а также скоростью звука в газе. Измеряя эту частоту в зависимости от температуры, можно выйти на определение γ.

Однако на практике в формулу входит не просто геометрическая длина горлышка, а так называемая эффективная длина. Поэтому прямое использование стандартной формулы без отдельной калибровки длины может вносить существенную систематическую ошибку. Именно поэтому в работе рассматривается двухэтапная схема: сначала определить концевую поправку, а затем измерить показатель адиабаты.

2.1 Резонатор Гельмгольца

Резонатор Гельмгольца — это система, состоящая из замкнутого объёма газа и узкой шейки, через которую воздух может входить и выходить из полости. Простейшим бытовым примером такого резонатора является бутылка: её внутренняя полость играет роль упругого объёма, а воздух в горлышке — роль колеблющейся массы.

Рис. 2.1: Схематическое изображение резонатора Гельмгольца.

2.1.1 Физическая модель резонатора

Рассмотрим резонатор Гельмгольца, состоящий из полости объёма V и узкой шейки с площадью поперечного сечения S. Пусть эффективная длина шейки равна $L_{\text{эфф}}$. Тогда воздух, находящийся

в шейке, можно рассматривать как своеобразную *воздушную пробку*, которая движется вдоль оси шейки как единое целое.

Пусть эта воздушная пробка сместилась внутрь или наружу на малую величину x. Тогда объём воздуха в основной полости изменится на величину

$$\Delta V = Sx. \tag{2.1}$$

Поскольку акустические колебания происходят достаточно быстро, процесс сжатия и разрежения воздуха в резонаторе можно считать адиабатическим. Для адиабатического процесса идеального газа выполняется условие

$$pV^\gamma = \text{const}, \tag{2.2}$$

где p — давление воздуха в полости, V — объём полости, $\gamma = C_p/C_v$.

Рассмотрим малое отклонение от равновесия. Продифференцируем (2.2):

$$d(pV^\gamma) = 0 \Rightarrow V^\gamma\, dp + \gamma p V^{\gamma-1}\, dV = 0$$

Разделив на V^γ, получаем

$$dp = -\gamma p \frac{dV}{V} \tag{2.3}$$

Для малых колебаний вместо дифференциалов можно записать приращения:

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{\Delta V}{V}, \tag{2.4}$$

где p_0 — равновесное давление воздуха в резонаторе.

Подставляя сюда (2.1), получаем

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{Sx}{V}. \tag{2.5}$$

Теперь найдём силу, действующую на воздушную пробку. Избыточное давление Δp действует на площадь шейки S, поэтому возвращающая сила равна

$$F = \Delta p \cdot S. \tag{2.6}$$

С учётом (2.5):

$$F = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x. \tag{2.7}$$

Мы видим, что сила пропорциональна смещению x и направлена против него. Значит, она имеет ту же форму, что и сила упругости пружины:

$$F = -kx,$$

где эффективная “жёсткость” газовой пружины равна

$$k = \gamma p_0 \frac{S^2}{V}. \tag{2.8}$$

Теперь найдём массу колеблющегося воздуха. Если плотность воздуха равна ρ, то масса воздушной пробки в шейке равна

$$m = \rho S L_{\text{эфф}}. \tag{2.9}$$

Именно здесь появляется эффективная длина $L_{\text{эфф}}$, а не просто геометрическая длина шейки: фактически в колебании участвует не только воздух строго внутри горлышка, но и часть воздуха у входа и выхода из него.

Применяя второй закон Ньютона к движению воздушной пробки, имеем

$$m\ddot{x} = F. \tag{2.10}$$

Подставляя (2.7) и (2.9), получаем

$$\rho S L_{\text{эфф}}\, \ddot{x} = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x.$$

Разделим это уравнение на $\rho S L_{\text{эфф}}$:

$$\ddot{x} + \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}} x = 0. \tag{2.11}$$

Получаем уравнение гармонических колебаний вида

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

откуда следует, что

$$\omega^2 = \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}}. \tag{2.12}$$

Теперь выразим результат через скорость звука в газе:

$$c^2 = \gamma \frac{p_0}{\rho}. \tag{2.13}$$

Подставляя (2.13) в (2.12), получаю

$$\omega^2 = \frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}. \tag{2.14}$$

Значит,

$$\omega = \sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}. \tag{2.15}$$

Переходя от циклической частоты ω к частоте f получаю окончательно

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}.} \tag{2.16}$$

Именно эта формула и является основной формулой резонатора Гельмгольца. Она показывает, что частота собственного резонанса:

- возрастает при увеличении скорости звука c;

- возрастает при увеличении площади шейки S;
- уменьшается при увеличении объёма полости V;
- уменьшается при увеличении эффективной длины шейки $L_{\text{эфф}}$.

Таким образом, резонатор Гельмгольца можно интерпретировать как колебательную систему, в которой воздух в шейке играет роль массы, а воздух в полости — роль упругого элемента. Именно это позволяет связать измеряемую резонансную частоту с термодинамическими свойствами газа и в дальнейшем использовать её для определения отношения теплоёмкостей γ.

2.2 Скорость звука в газе

Скорость продольных волн в бесконечной упругой среде равна $c = \sqrt{E/\rho}$, где E — модуль одностороннего сжатия, ρ — плотность вещества. По закону Гука $E = \sigma/\varepsilon$, где $\varepsilon = \Delta l/l = \Delta V/V$, σ - натяжение, заменив которое на $-\Delta p$ и учитывая, что $V \sim \rho^{-1}$, получим

$$E = -V\frac{\partial p}{\partial V} = \rho\frac{\partial p}{\partial \rho} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{\partial p}{\partial \rho}}$$

Распространение звука в газе — адиабатический процесс. Из уравнения адиабаты следует, что $p \sim \rho^\gamma \Rightarrow \partial p/\partial\rho = \gamma p/\rho$.

С учётом уравнения состояния $p = \rho RT/\mu$ получаем выражение для скорости звука в идеальном газе

$$c^2 = \gamma\frac{RT}{\mu}, \tag{2.17}$$

где R — универсальная газовая постоянная; T — абсолютная температура; μ — молярная масса газа.

Подставляя (2.17) в (2.16), получаем

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}\cdot\frac{S}{VL_{\text{эфф}}}}. \tag{2.18}$$

Если возвести это выражение в квадрат, получится

$$f^2 = \frac{\gamma}{L_{\text{эфф}}}\frac{RS}{4\pi^2\mu V}T. \tag{2.19}$$

Из этой формулы видно, что при фиксированных V, S и $L_{\text{эфф}}$ величина f^2 должна линейно зависеть от абсолютной температуры T. Именно на этом основана вторая серия эксперимента.

2.3 Метод добавочных шеек

Когда воздушная пробка движется, она увлекает за собой часть воздуха как внутри полости, так и снаружи у края отверстия. Поэтому масса, участвующая в колебаниях, оказывается больше, чем масса воздуха, заключённого только в геометрической шейке.

Из-за этого вводится эффективная длина

$$L_{\text{эфф}} = L_0 + \delta, \tag{2.20}$$

где L_0 — геометрическая длина горлышка; δ — концевая поправка.

При постоянной температуре и фиксированных V и S формула резонатора принимает вид

$$f^2 = \frac{c^2 S}{4\pi^2 V(L+\delta)}.$$

Отсюда

$$\frac{1}{f^2} = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S}(L+\delta). \tag{2.21}$$

Если обозначить

$$A = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S},$$

то

$$\frac{1}{f^2} = AL + A\delta. \tag{2.22}$$

Это линейная зависимость. Значит, если построить график $f^{-2}(L)$, то:

- по тангенсу угла наклона прямой можно определить коэффициент A;
- пересечение с осью L даст точку $L = -\delta$.

2.4 Итоговая формула

После того как величина δ определена, можно считать известной эффективную длину исходного горлышка. Если обозначить наклон прямой $f^2(T)$ через k, то $f^2 = kT$ по формуле (2.19). Следовательно,

$$\boxed{\gamma = k\frac{4\pi^2 \mu V}{RS} L_{\text{эфф}}} \tag{2.23}$$

Эта формула является итоговой рабочей формулой всего метода.

Глава 3

Экспериментальная установка

3.1 Выбор сосуда

В качестве резонатора удобно использовать бутылку с достаточно большой полостью и отчётливым горлышком. Желательно, чтобы:

- объём полости был много больше объёма шейки;
- горлышко имело цилиндрическую форму;
- края горлышка были достаточно чётко выражены;
- бутылка была достаточно жёсткой, чтобы её стенки не деформировались при тепловых и акустических воздействиях.

Решено взять стеклянную бутылку — геометрия стекла стабильна, а внутренний объём бутылки можно измерить водой.

3.2 Добавочные трубки

В первой серии эксперимента к горлышку бутылки предполагается присоединять цилиндрические трубки того же внутреннего диаметра, что и горлышко, разной длины L. К таким трубкам предъявляются следующие требования:

1. внутренний диаметр должен совпадать с внутренним диаметром горлышка;
2. форма поперечного сечения должна быть круговой;
3. стенки должны быть достаточно жёсткими;
4. соединение с горлышком должно быть соосным;
5. насадка не должна создавать щелей и резких уступов.

В качестве подручных материалов можно использовать:

- пластиковые трубки;
- цилиндрические втулки, напечатанные на 3D-принтере;

- тонкостенные сантехнические переходники или куски ПВХ-трубки малого диаметра.

Наиболее удачный вариант — использовать готовые пластиковые трубки нужного диаметра вместе с напечатанной на 3D-принтере соединительной муфтой. Тогда проще обеспечить одинаковый внутренний диаметр, точную посадку и лёгкую смену насадок.

Глава 4

Методика эксперимента

4.1 Измерение геометрических параметров

Вначале предполагается определить:

1. объём бутылки V;
2. внутренний диаметр горлышка d;
3. геометрическую длину собственного горлышка L_0;
4. длины всех добавочных трубок $L_1, L_2, \ldots$.

Объём бутылки удобнее всего определять наполнением водой с последующим измерением объёма налитой воды мерным цилиндром. Если нужна более аккуратная оценка, можно взвесить налитую воду и использовать плотность воды.

4.2 Способы возбуждения резонанса

Резонанс можно возбуждать несколькими способами:

1. продуванием воздуха вдоль края горлышка;
2. коротким акустическим импульсом;
3. гармоническим сигналом от динамика с плавным изменением частоты;
4. широкополосным возбуждением с последующим анализом спектра.

Лучше всего возбуждение с помощью динамика и последующей регистрации резонансной частоты через спектральный анализ сигнала. Это делает эксперимент более точным и наглядным.

4.3 Измерение температуры

Во второй серии эксперимента потребуется изменять температуру воздуха в бутылке. При этом важно понимать, что измерять нужно не только температуру стенок, но фактически температуру воздуха в полости. Поэтому после помещения бутылки в среду другой температуры необходимо выждать время, достаточное для установления теплового равновесия.

В качестве способов изменения температуры можно использовать:

- выдержку бутылки в водяной бане;
- обдув воздухом контролируемой температуры;
- охлаждение в холодильной камере.

Наиболее надёжным вариантом представляется серия измерений при нескольких температурах, близких к комнатным, например от 10°C до 50°C, поскольку в этом диапазоне проще контролировать и воспроизводить условия.

4.4 Преимущества и ограничения метода

4.4.1 Преимущества

Предлагаемый метод удобен тем, что:

1. использует простую и наглядную установку;
2. позволяет связать акустический резонанс с термодинамической величиной γ;
3. включает собственную калибровку геометрического параметра;
4. даёт два линейных графика, удобных для обработки;

4.4.2 Ограничения

Вместе с тем метод основан на нескольких приближениях:

1. формула резонатора Гельмгольца предполагает, что шейка сравнительно короткая, а полость достаточно велика;
2. газ рассматривается как идеальный;
3. звуковой процесс считается адиабатическим;
4. γ на рассматриваемом диапазоне температур принята практически постоянной;
5. концевую поправку предполагается переносить из серии с насадками на исходную бутылку;
6. возбуждение колебаний должно оставаться достаточно малым, чтобы сохранялся линейный режим.

Глава 5

Оценка погрешностей

5.1 Определение резонансной частоты

Элементарным действием эксперимента в обеих сериях измерений является определение резонансной частоты резонатора. Для этого следует построить *амплитудно-частотную характеристику* (АЧХ), которая представляет собой график зависимости амплитуды звука от его частоты $A(f)$ (пример на рис. 5.1).

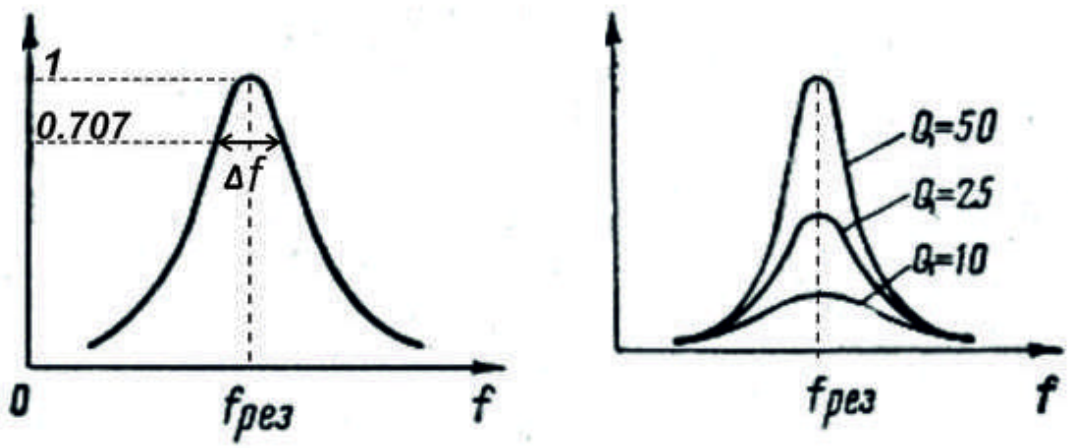

Рис. 5.1: Амплитудно-частотная характеристика

Среднеквадратичную погрешность резонансной частоты можно определить по ширине пика:

$$\sigma(f_{\text{рез}}) = \frac{\Delta f}{2} \tag{5.1}$$

Глава 6

Результаты измерений

6.1 Первая серия

6.2 Вторая серия

Глава 7

Обработка измерений

Глава 8

Анализ результатов